

Metodologia STEAM: 6 maneiras de aplicá-la em sala de aula

POSTED ON MAIO 2, 2024



Com a evolução constante dos cenários educativos, novas abordagens metodológicas e formas de ensino-aprendizagem surgem, buscando atender aos desafios contemporâneos.

Com isso, surgem também questionamentos sobre a eficácia de utilizar somente o modelo tradicional nas salas de aula, **fazendo com que educadores explorem alternativas que possam proporcionar uma formação mais integral e alinhada às demandas da sociedade moderna.**

Dentre elas, temos a metodologia STEAM, que visa **integrar diferentes campos do conhecimento e preparar os alunos** para desafios acadêmicos e exigências do mercado de trabalho.

Mas, o que é a metodologia STEAM e como funciona? Trouxemos este artigo para responder essas dúvidas, além de fornecer algumas das principais práticas para aplicá-la nas escolas. Acompanhe a seguir!

O que é a metodologia STEAM?



A METODOLOGIA STEAM CONTRIBUI PARA UMA APRENDIZAGEM ATIVA E COLABORATIVA, TRABALHANDO COM DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

A metodologia STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts e Math*), Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática em português, é uma abordagem baseada em projetos onde o aprendizado é realizado através de diferentes ferramentas ativas.

Seu principal objetivo é promover uma educação completa para que os estudantes explorem e apliquem os conhecimentos adquiridos em diferentes áreas, resolvendo problemas complexos.

Ela surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 como forma de engajar os alunos, principalmente, nas ciências exatas.

Contudo, no início não abordava “Artes”, sendo chamada apenas STEM. A inclusão se deu a partir do reconhecimento da **importância da criatividade e expressão artística** como elementos fundamentais para uma educação completa.

Essa abordagem educacional visa não apenas integrar diferentes áreas do conhecimento, mas também permitir que os alunos as utilizem de maneira conectada na resolução de problemas reais.

A interdisciplinaridade é uma peça-chave nesse processo, permitindo que os estudantes **conectem conceitos e conhecimentos de diferentes disciplinas** para uma compreensão mais profunda.

Os 5 pilares da metodologia STEAM

A metodologia STEAM é fundamentada em cinco pilares, representando áreas essenciais de conhecimento:

1. **Ciência:** envolve a exploração do mundo natural, o método científico (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/pensamento-cientifico/>) e a compreensão dos fenômenos da natureza e do universo;
2. **Tecnologia:** aplicação prática do conhecimento tecnológico para resolver problemas e melhorar a eficiência em diversas áreas;
3. **Engenharia:** concepção, construção e otimização de soluções práticas para desafios específicos;
4. **Artes:** incorpora expressão criativa, *design* e apreciação artística, reconhecendo a importância da estética e da inovação visual;
5. **Matemática:** engloba a lógica, a análise e a resolução de problemas quantitativos, proporcionando a base matemática (<https://www.youtube.com/watch?v=Dvav0PaEtso&list=PLTtZUJqLYbClnAJVFBdOFo8AHFpvr8ydS&pp=iAQB>) para diversas aplicações.

Por que aplicar a metodologia STEAM nas escolas?

Agora que já falamos o que é a metodologia STEAM e seus principais pilares, vamos falar sobre o verdadeiro motivo de aplicá-la em sala de aula, indo além dos benefícios do ensino tradicional.

Aprendizagem prática

Ao invés de simplesmente memorizar fatos e conceitos, os projetos STEAM **envolvem os alunos em atividades práticas e desafiadoras** que promovem uma compreensão mais profunda e contextualizada do conhecimento.

Ela trabalha em conjunto com outras metodologias, como aprendizagem baseada em problemas (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/aprendizagem-baseada-em-problemas/>) ou projetos, aumentando o interesse dos alunos pelos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Interdisciplinaridade

A metodologia quebra as barreiras tradicionais entre componentes curriculares, **promovendo a interconexão entre diferentes áreas do conhecimento**. Essa abordagem não apenas reflete a complexidade do mundo real, mas também proporciona aos alunos uma compreensão mais rica e contextualizada dos conceitos.

A interdisciplinaridade enriquece a aprendizagem e prepara os alunos para enfrentar desafios complexos da sociedade moderna.

Conceitos aplicados na vida real

Tendo como um de seus principais objetivos a análise da realidade, a metodologia enfatiza aplicações dos ensinamentos no mundo real. Isso contribui para o **desenvolvimento de habilidades práticas e conceituais**, resultando em uma abordagem de aprendizagem mais significativa (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/aprendizagem-significativa/>).

Os alunos não aprendem apenas conceitos teóricos, mas também entendem como aplicar esse conhecimento em situações práticas. Por exemplo, ao abordar conceitos matemáticos abstratos, os alunos podem aprender a aplicá-los em atividades cotidianas, como orçamentação, pagamentos (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/educacao-financeira-nas-escolas-como-lidar-com-o-dinheiro/>), e mais.

Além disso, a integração das disciplinas STEAM **reflete as demandas do mercado de trabalho moderno**, onde a capacidade de colaborar, resolver problemas complexos e adaptar-se rapidamente é crucial.

Estímulo à criatividade

Principalmente após a inclusão das Artes, essa metodologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da expressão criativa dos alunos (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/a-arte-na-educacao-infantil/>).

Ao abordar problemas e projetos interdisciplinares, os estudantes são encorajados a explorar soluções inovadoras, utilizando métodos não convencionais e expressando suas ideias de maneira única. A metodologia reconhece que a **criatividade é uma habilidade muito importante para a inovação**, preparando os alunos para enfrentar desafios complexos de maneira ímpar.

6 maneiras de aplicar metodologia STEAM na sala de aula



TORNE A EXPERIÊNCIA MAIS DINÂMICA COM USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS EM SALA DE AULA!

Explorar maneiras práticas de aplicar a metodologia STEAM em sala de aula pode parecer desafiador à primeira vista. No entanto, existem algumas formas simples e acessíveis de fortalecer essa abordagem junto às instituições e com os próprios alunos. Olha só!

Organize debates

Selecione tópicos sobre problemas do mundo real para discussão, criando um ambiente propício para que os alunos explorem, analisem e proponham soluções práticas.

A participação ativa dos estudantes em debates incentiva o pensamento crítico, mas também **estimula a aplicação de conhecimentos interdisciplinares nas questões do dia a dia.**

Identifique temas interessantes para projetos

Escolha temas e projetos que permitam a integração coesa de conceitos de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Essa abordagem **assegura que os projetos sejam interdisciplinares, proporcionando uma visão mais completa e conectada** dos diversos aspectos do conhecimento.

Trabalhe com diferentes tipos de avaliação

Focar as avaliações (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/conheca-4-tipos-de-avaliacao-escolar-para-aplicar-seus-alunos/>) nas competências adquiridas pelos alunos e no desempenho em projetos interdisciplinares é um componente essencial da metodologia STEAM. Valorizar a **colaboração, a comunicação eficaz, a resolução de problemas e a aplicação do conhecimento** em contextos do mundo real constitui uma abordagem que vai além da avaliação tradicional.

Deste modo, os educadores garantem que as avaliações estejam alinhadas aos objetivos STEAM, refletindo a complexidade e a aplicação prática das habilidades desenvolvidas.

Envolva a comunidade

A integração da comunidade no processo educacional é uma estratégia valiosa na aplicação da metodologia STEAM. O professor pode **convidar empresas e profissionais de diferentes áreas da abordagem** para que os alunos tenham a oportunidade de conectar o aprendizado em sala de aula com aplicações práticas no mundo profissional.

Por exemplo, chamar um artista para falar da sua rotina, da sua arte, ou um profissional da tecnologia (<https://pt.khanacademy.org/computing>), para explicar como ele aplica conhecimentos em seu trabalho e por aí vai.

Organize excursões e visitas técnicas

Levar os estudantes para fora do ambiente tradicional de aprendizagem, seja visitando **laboratórios de pesquisa, empresas, museus de ciências ou centros tecnológicos**, é uma ótima forma dos educadores criarem oportunidades valiosas para a aplicação prática do conhecimento **STEAM** de forma imersiva.

Essas visitas podem fazer com que os alunos observem as inovações em andamento, além de conectar conceitos teóricos aprendidos em sala de aula com suas aplicações no mundo real.

Aproveite as tecnologias

Aproveitar as tecnologias é uma abordagem inteligente para implementar a metodologia STEAM de maneira eficaz e envolvente. Incorpore ferramentas digitais, plataformas educacionais e recursos tecnológicos (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/recursos-tecnologicos/>), para **criar experiências de aprendizado mais dinâmicas e alinhadas aos princípios interdisciplinares** da abordagem.

Uma maneira significativa de utilizar a tecnologia na implementação do STEAM é explorar plataformas educacionais digitais, como a Khan Academy (<https://pt.khanacademy.org/>). **Além de ser gratuito, nossos recursos interativos podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de projetos STEAM.**

Disponibilizamos conteúdos relacionados a Ciências (<https://pt.khanacademy.org/science/em-ciencias-bncc>), Tecnologia (<https://pt.khanacademy.org/computing>), Engenharia (<https://pt.khanacademy.org/science>), Artes (<https://pt.khanacademy.org/humanities/art-history>) e Matemática (<https://pt.khanacademy.org/math/cursos-preparatorios-ef1>), **permitindo que os alunos explorem e pratiquem conceitos de maneira personalizada e acessível**, de qualquer lugar e em qualquer momento.

A prática da metodologia STEAM destaca a **importância de abordar os conteúdos de forma prática e alinhada à idade dos estudantes**, proporcionando experiências significativas que vão além da simples transmissão de conhecimento.

Por isso, a Khan Academy trabalha para ser uma aliada neste cenário, oferecendo aulas online e uma grande variedade de conteúdos que podem ser utilizados na etapa de pesquisa e coleta de dados, complementados por exercícios de resolução de problemas alinhados à Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) (<https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:informacoes-gestores-redes-e-escolas/a/conheca-os-conteudos-alinhados-a-bncc-da-khan-academy/>).

Se você gostou de descobrir mais sobre essas novas abordagens educacionais, como a metodologia STEAM, e quer continuar aprendendo cada vez mais, continue nos acompanhando no [blog da Khan Academy](https://blog.khanacademy.org/pt-br/) (<https://blog.khanacademy.org/pt-br/>).

Texto revisado por [Ana Lúcia Souto](https://br.linkedin.com/in/ana-lucia-souto-3034846) (<https://br.linkedin.com/in/ana-lucia-souto-3034846>), Head of LATAM District Pedagogy e Manager of Brazilian Marketing na Khan Academy Brasil, formada pela Universidade de São Paulo – SP, com bacharelado em Física; mestrado, doutorado e pós-doc em Ciências e especialização em Neuropedagogia